二. AI 創作作品的故事和理由

AI 協作生成多項版本：

V1：第一版，我們使用 codex 構建 3D 消除遊戲的基礎。

V2：第二版，我們開始將應用遷移到 Claude 編碼，以及 Unreal 5.8。

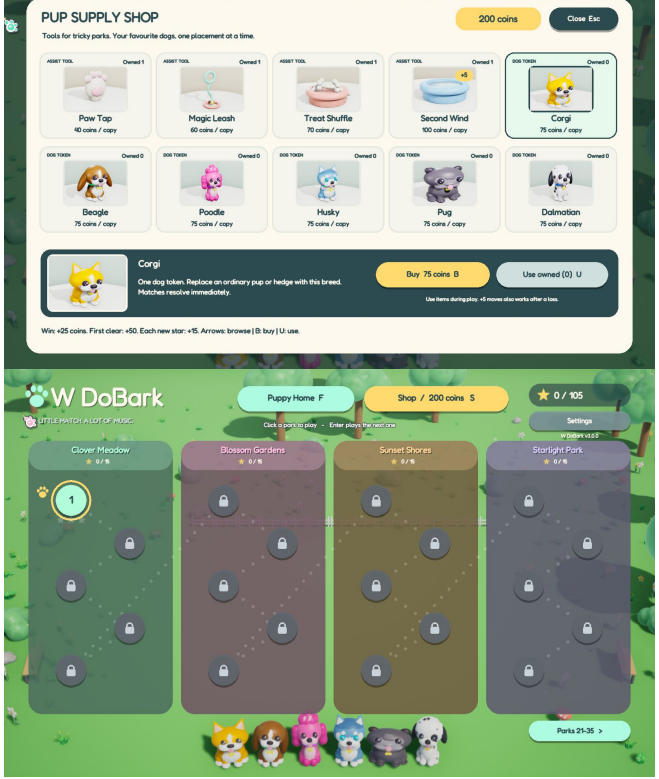
V3：第三版，我們開始為 pupppy 構建管道，所有內容都是自動生成的。

V4：第四版，我們開始尋求不需人工測試的實時遊戲開發自動化測試。

V5：第五版，我們開始分發 PC 版本，與 Android 手機版相配，並進行適當的視覺對齊。

V6：第六版，成功構建了可轉換的 UI 界面、遊戲邏輯、視覺規範、屏幕尺寸自定義，更重要的是，我們可以將這種令人難以置信的成本效益理念複製到現實世界的遊戲製作中，尤其是遊戲設計中的兩個部分。第一部分是通過所有關卡拼圖遊戲的自動化測試，第二部分是能夠將代碼構建從 Windows PC 版轉換為 Android 手機版，在通過增加手機物理限制的約束到 PC 版的配對標準下，實現了成本效益。

V4: Pup Supply Shop (v2.3.0)

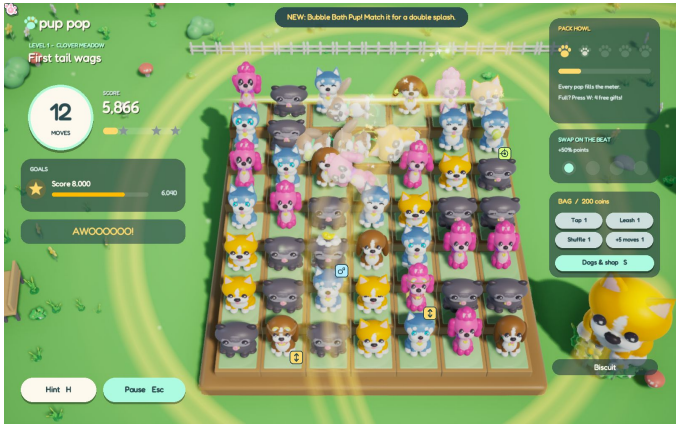


《Pup Supply Shop (v2.3.0)》是一款狗主題三消益智遊戲。玩家能以通關與星星賺取金幣，在商店購買 10 種輔助道具與犬種代幣（背包上限 99 個）。特殊連消（如 4 連、L/T 型、5 連、2x2）可生成具備特殊能力的狗狗，組合使用能觸發強力效果。遊戲音樂採 120 BPM C 大調，按節奏消除享 50% 加分，滿量表可釋放「Pack Howl」免費轉換 4 隻特殊狗狗。六大犬種各具特色外觀與動作，規則以純 C++ 編寫，模型與音效皆由腳本生成，存檔存於本地。

V5: A world map of islands (v3.1.0)

從技術與移植角度來看，《W DoBark》(v3.2.0)首個 Android 版本是針對 Android 8.0 以上的 64 位元 ARM 裝置進行優化的行動端版本：

- **操作與介面調整**：以觸控手勢替代滑鼠操作(點擊即左鍵、滑動即拖曳)，預設關閉螢幕虛擬搖桿，並自動啟用大字體以提升手機閱讀體驗。
- **專屬打包流程**：基於 Unreal Engine 5.7 與 ASTC 紋理壓縮，搭配 JDK 21 與 RunUAT 腳本獨立編譯；觸控代碼僅編譯至行動端，完全不影響原Windows 版程式碼結構



V5: v3.5.0

從產品與用戶體驗(UX)的角度來看,《W DoBark》的 Android 首發版本展現了極高的行動端適應力:

- **無縫觸控體驗**:摒棄傳統手遊複雜的虛擬搖桿,直接將玩家習慣的點擊與滑動轉換為選取和拖曳,帶來極致直覺的操控感。
- **行動端視覺優化**:預設啟用大字體(Large text)設定,讓玩家在較小的手機螢幕上也能清晰閱讀關卡目標與選單文字。
- **獨立運作與便捷安裝**:透過提供獨立的 `.apk` 安裝包,玩家無需複雜設定即可在主流Android 手機(Android 8.0+)上流暢體驗與 PC 版無異的完整內容。

